



MEMORIAL DESCRITIVO PARA CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO

Desenvolvimento e Validação Experimental de Metodologia TDR Aplicada a Circuitos AGL

DWELL SISTEMAS PARA INTERNET LTDA — INOVA SIMPLES (I.S.)

Empresa / Solução: DWELL / AeroProf – Airport Infrastructure Technology

Cadastro Nacional (CNPJ): 68.123.423/0001-32

Responsável Técnico: Wellington Vieira dos Santos (wellington.vieira001@gmail.com | +55 71 98736-0111)

Localização: Salvador – BA – Brasil

Versão / Status: Versão 1.0 — Documento Orientativo Executivo para Contratação de Laboratório (Unidirecional)

DIRETRIZ INSTITUCIONAL DE CONTRATAÇÃO LABORATORIAL — AEROPROF AGL-TDR

Este Memorial Descritivo estabelece as especificações e requisitos técnicos padronizados pela DWELL Sistemas para Internet para a contratação de instituição de pesquisa ou laboratório especializado. O serviço visa desenvolver e validar experimentalmente uma metodologia baseada em Reflectometria no Domínio do Tempo (TDR) em circuitos de iluminação de aeródromos (AGL), fornecendo a sustentação técnica e metrológica para a biblioteca de assinaturas elétricas da plataforma AeroProf.

1. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

Contratação de laboratório, empresa ou instituição de pesquisa especializada para desenvolver e executar ensaios experimentais utilizando Reflectometria no Domínio do Tempo (TDR), com o objetivo de caracterizar e avaliar respostas elétricas de circuitos de iluminação de aeródromos — AGL (Airfield Ground Lighting).

O serviço deverá contemplar a caracterização de cabos, transformadores de isolamento, conexões, terminações e circuito integrado, incluindo condições normais e, quando tecnicamente viável, anomalias controladas.

O resultado deverá estabelecer uma base experimental rastreável e reproduzível, contendo os dados brutos, dados tratados, parâmetros de aquisição e relatório técnico conclusivo.

2. OBJETIVO DO PROJETO

Desenvolver e validar experimentalmente uma metodologia técnica estruturada para:

- **Resposta TDR:** caracterizar a resposta TDR de componentes e circuitos AGL;
- **Identificação de Reflexões:** identificar reflexões associadas a cabos, interfaces e componentes;



- **Estabelecimento de Baseline:** estabelecer uma condição de referência estável (baseline);
- **Anomalias Controladas:** avaliar e catalogar a resposta de anomalias controladas;
- **Correlação de Distâncias:** determinar a relação exata entre a distância elétrica medida e a posição física conhecida;
- **Repetibilidade e Dispersão:** avaliar a repetibilidade, estabilidade e dispersão das medições elétricas;
- **Ingestão de Dados AeroProf:** gerar um dataset estruturado utilizável pela plataforma AeroProf para diagnóstico, localização e correlação geográfica de eventos.

A metodologia deverá distinguir, de forma rigorosa e inequívoca, as reflexões próprias dos componentes do circuito daquelas decorrentes de anomalias ou degradações operacionais.

3. RELAÇÃO E DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS POR SUBSISTEMAS

3.1 Caracterização de Cabos AGL

Caracterização de trechos de cabos AGL específicos para aeródromos, determinando experimentalmente: comprimento físico e elétrico, impedância característica, Velocidade de Propagação (VOP), resposta TDR completa (trace), amplitude e atenuação de reflexões, repetibilidade da medição e influência das terminações e dos transformadores isoladores.

3.2 Transformadores de Isolamento

Caracterização da resposta TDR dos transformadores de isolamento utilizados na Prova de Conceito (POC). Sempre que disponíveis, deverão ser avaliados diferentes fabricantes e modelos utilizados em infraestruturas aeroportuárias, permitindo verificar sua influência exata na resposta elétrica do circuito.

3.3 Conexões e Terminações

Avaliação detalhada de conectores primários e secundários, emendas, terminações de circuito, interfaces cabo–transformador e demais conexões relevantes, identificando os picos de reflexão característicos de cada tipo de junta.

3.4 Circuito Integrado (Baseline)

Ensaio utilizando uma configuração representativa de circuito AGL completo em bancada, estabelecendo a baseline experimental integrada do sistema em estado íntegro.

3.5 Anomalias Controladas

Quando tecnicamente viável e seguro, realização de ensaios com introdução deliberada de anomalias controladas, incluindo: circuito aberto e descontinuidade, curto-circuito controlado, emenda inadequada ou com mau contato, alteração de conexão ou terminação, degradação de isolamento e conexão, e alteração/desconexão de componente. A relação definitiva de defeitos simulados será acordada no Plano Experimental.

3.6 Repetibilidade e Análise Estatística



Realização de repetições amostrais suficientes (mínimo recomendado de 5 aquisições por condição) para avaliar a estabilidade do sinal, a dispersão, a amplitude das reflexões, o erro absoluto e relativo entre a distância elétrica estimada e a posição física real.

3.7 Tratamento de Dados e Relatório Técnico Final

Entrega completa dos traces TDR brutos em formatos não proprietários (CSV, TXT, JSON), dados tratados, parâmetros de aquisição, identificação de componentes, condições de ensaio, análise estatística e relatório técnico conclusivo.

4. FORNECIMENTO DE COMPONENTES E MATERIAIS

Para otimizar custos e garantir a máxima representatividade dos ensaios, o Contratante ou parceiros operacionais poderão disponibilizar componentes reais existentes em instalações aeroportuárias para a montagem dos ensaios, desde que disponíveis e autorizados.

Poderão ser fornecidos: trechos de cabos AGL aplicados em aeródromos, transformadores de isolamento (amostras de diferentes fabricantes/modelos), lâmpadas/luminárias AGL, conectores, emendas e terminações representativas. A quantidade disponibilizada será a mínima estritamente necessária ao atendimento dos objetivos experimentais.

A Contratada deverá informar previamente a lista detalhada de insumos necessários, destacando especificação, quantidade, finalidade e origem de cada item. Materiais especiais não disponíveis na infraestrutura do Contratante — incluindo dispositivos customizados, acessórios, ferramentas de montagem ou muflas — deverão ser cotados e justificados separadamente na proposta.

5. MOBILIZAÇÃO E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

A proposta técnica deverá indicar formalmente o cronograma físico-financeiro detalhado, contemplando:

- **Mobilização:** prazo para início dos serviços e mobilização da equipe técnica;
- **Preparação:** prazo para preparação das bancadas de teste e calibração dos instrumentos;
- **Ensaio Laboratoriais:** prazo de execução dos ensaios laboratoriais;
- **Processamento de Dados:** prazo de processamento, tratamento e análise estatística dos dados;
- **Relatório Final:** prazo para emissão e entrega do relatório técnico conclusivo.

6. REGIME DE EXECUÇÃO

A execução dos serviços será realizada em estrita conformidade com o Plano Experimental aprovado pelo Contratante (DWEELL Sistemas para Internet).

A Contratada deverá dispor de corpo técnico qualificado em engenharia elétrica e ensaios metrológicos, infraestrutura laboratorial adequada e instrumentação de precisão calibrada. Quaisquer alterações de escopo ou metodológicas deverão ser previamente submetidas à aprovação do Contratante.



7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

São obrigações formais da Contratada:

- 1. elaborar e submeter o Plano Experimental detalhado;
- 2. disponibilizar equipe técnica qualificada em engenharia e ensaios elétricos;
- 3. disponibilizar equipamentos, instrumentos e acessórios de medição calibrados e certificados;
- 4. executar integralmente os ensaios laboratoriais previstos;
- 5. registrar rigorosamente todos os parâmetros e condições ambientais do ensaio;
- 6. garantir a rastreabilidade metrológica e integridade de todos os dados gerados;
- 7. preservar a totalidade dos arquivos de traces TDR brutos sem alterações;
- 8. realizar as análises técnicas, quantitativas e estatísticas cabíveis;
- 9. documentar de forma transparente limitações técnicas e incertezas de medição;
- 10. entregar o relatório técnico final e o dataset estruturado;
- 11. manter estrita confidencialidade sobre dados, arquitetura e informações do projeto.

8. REGISTRO E RASTREABILIDADE DE MATERIAIS

A Contratada deverá manter registro cadastral completo de todos os componentes utilizados nos ensaios, detalhando fabricante, modelo, número de série, especificação técnica, condição e finalidade.

Deverá ser claramente indicada a origem de cada insumo utilizado, categorizada em: (a) Material fornecido pelo Contratante; (b) Material fornecido pela Contratada; ou (c) Insumo próprio do Laboratório / Terceiros.

9. ESTRUTURAÇÃO DO PLANEJAMENTO EXPERIMENTAL

A Contratada deverá estruturar o planejamento dos trabalhos contemplando as seguintes fases encadeadas:

- **Fase 1:** Planejamento Experimental e Validação do Protocolo Técnico;
- **Fase 2:** Preparação, Inspeção, Triagem e Calibração dos Componentes;
- **Fase 3:** Caracterização Individual de Cabos e Transformadores Isoladores;
- **Fase 4:** Ensaios de Subsistemas, Interfaces, Conectores e Conexões;
- **Fase 5:** Montagem e Ensaio do Circuito AGL Integrado (Baseline de Bancada);
- **Fase 6:** Introdução e Caracterização de Anomalias Controladas em Bancada;
- **Fase 7:** Ensaios de Repetibilidade, Dispersão e Análise Estatística;
- **Fase 8:** Tratamento de Dados, Processamento do Dataset e Relatório Final.

10. EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTAÇÃO METROLÓGICA

A Contratada responderá pelo fornecimento e disponibilização de toda a instrumentação necessária aos ensaios, contemplando: Reflectômetro no Domínio do Tempo (TDR) de alta resolução, sistemas/placas de aquisição de dados em alta taxa, instrumentos elétricos auxiliares (multímetros, megômetros, pontas de prova), cabos de teste de referência e adaptadores de impedância.



Todos os instrumentos de medição deverão apresentar documentação metrológica e certificados de calibração válidos e compatíveis com as incertezas exigidas. Custos associados à locação de instrumentação deverão estar incorporados na proposta comercial.

11. GARANTIA TÉCNICA E CORREÇÃO DE INCONSISTÊNCIAS

A Contratada garantirá a exatidão técnica, consistência e rastreabilidade de todos os dados e análises fornecidos. Inconsistências decorrentes de execução inadequada ou parametrização incorreta deverão ser corrigidas sem ônus adicional.

Limitações físicas dos instrumentos ou restrições dos componentes deverão ser fundamentadas e registradas formalmente no relatório conclusivo.

12. REQUISITOS DE QSSMA (SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE)

A Contratada observará rigorosamente os padrões de Qualidade, Segurança, Saúde Ocupacional e Meio Ambiente (QSSMA). Toda a equipe designada deverá atuar capacitada e munida dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e Coletivos (EPC) aplicáveis aos ensaios elétricos.

13. INCLUSÕES NO PREÇO PROPOSTO

O valor global cotado na proposta deverá compreender a totalidade dos custos diretos e indiretos necessários à plena execução do objeto, contemplando: mão de obra especializada, execução integral dos ensaios de bancada, uso/locação de TDR e instrumentos, acessórios, consumíveis, tratamento de sinais, análises estatísticas e emissão do relatório final com entrega dos datasets brutos e tratados.

14. PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

A proposta comercial deverá apresentar a composição detalhada de custos conforme a estrutura padronizada a seguir:

Item	Serviço / Material	Unidade	Qtd	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)
1	Planejamento experimental e definição de protocolo	Serviço	1	—	—
2	Caracterização individual de cabos AGL	Ensaio	A definir	—	—
3	Caracterização de transformadores de isolamento	Ensaio	A definir	—	—
4	Caracterização de conexões, emendas e terminações	Ensaio	A definir	—	—



5	Ensaio do circuito AGL integrado (Baseline de bancada)	Ensaio	1	—	—
6	Ensaio com introdução de anomalias controladas	Condição	A definir	—	—
7	Ensaio de repetibilidade e análise estatística	Serviço	1	—	—
8	Tratamento de dados e estruturação do dataset TDR	Serviço	1	—	—
9	Elaboração e emissão do relatório técnico conclusivo	Serviço	1	—	—
10	Disponibilização / locação de instrumentos TDR e acessórios	Item	1	—	—
11	Materiais especiais não fornecidos pelo Contratante	Item	A definir	—	—
12	Mobilização, preparação de bancadas e suporte técnico	Item	1	—	—

15. REFERÊNCIAS TÉCNICAS E NORMATIVAS

A metodologia experimental deverá observar as seguintes referências técnicas e regulatórias de suporte:

- **ISO/IEC 17025:** ABNT NBR ISO/IEC 17025 — Requisitos gerais para a competência de laboratórios de ensaio e calibração;
- **Normas IEC AGL:** Normas IEC aplicáveis a sistemas e componentes de iluminação de aeródromos (AGL);
- **ICAO Annex 14:** ICAO Annex 14 — Aerodromes (International Civil Aviation Organization);
- **FAA AC 150/5340-26:** FAA AC 150/5340-26 — Maintenance of Airport Visual Aid Facilities;
- **Manuais do Fabricante:** Documentação técnica dos instrumentos TDR, cabos e transformadores isoladores;
- **Referência LBNL:** Experimento WISE-CASING (Lawrence Berkeley National Laboratory / Data.gov) como referência metodológica de bancada.

16. RESULTADO ESPERADO E CADEIA DE ENTREGÁVEIS

Ao término da contratação, o laboratório entregará uma metodologia experimental integralmente validada, contemplando a seguinte cadeia técnica de valor:

CADEIA DE VALOR DO RESULTADO EXPERIMENTAL

Caracterização de Componentes → Definição de Baseline → Respostas de Interfaces → Circuito Integrado



→ Anomalias Controladas → Análise de Repetibilidade → Dataset de Traces Brutos → Análise Estatística
→ Relatório Técnico Conclusivo

O resultado fornecerá a base técnica indispensável para o desenvolvimento da plataforma AeroProf no diagnóstico e localização georreferenciada de eventos em circuitos de balizamento aeroportuário.

17. CONTROLE INSTITUCIONAL E EMISSÃO (UNIDIRECIONAL DWELL)

Este Memorial Descritivo é emitido de forma unidirecional pela DWELL Sistemas para Internet como instrumento orientativo e especificativo para a solicitação de propostas técnicas e comerciais perante laboratórios e instituições de pesquisa.

Razão Social do Emissor:	DWELL SISTEMAS PARA INTERNET LTDA
Cadastro Nacional (CNPJ):	68.123.423/0001-32
Plataforma / Solução:	AeroProf – Airport Infrastructure Technology
Responsável Técnico:	Wellington Vieira dos Santos (wellington.vieira001@gmail.com)

DWELL SISTEMAS PARA INTERNET LTDA

CNPJ: 68.123.423/0001-32

Engenharia e P&D AeroProf — Airport Infrastructure Technology